

Introduction à la Mycologie 2025-2026 : Le Guide d'Étude Complet

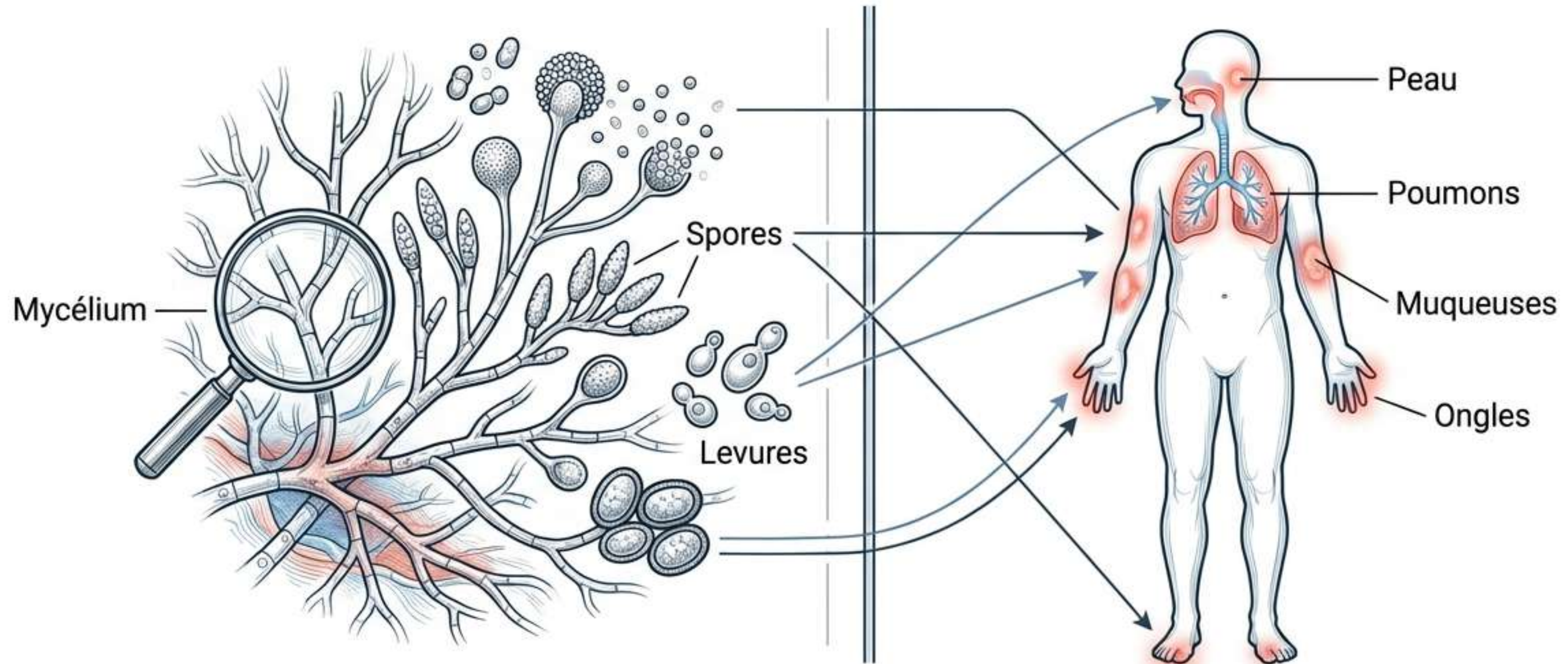
Physiologie, Pathologies et Thérapeutiques Antifongiques (Pr Hamroune Z.)

Plan du Cours :

[Ref: Q#]

[Predicted]

1. **Généralités sur les champignons** (Morphologie, Origine, Physiologie, Reproduction, Classification)
2. **Généralités sur les mycoses** (Classification, Sources, Contamination, Répartition, Facteurs, Clinique, Diagnostic, Traitements)



Définition et Biologie Fondamentale

La mycologie étudie les champignons microscopiques responsables d'infections humaines ou animales (mycoses).

Règne : Fungi (Regnum fungorum), distinct des plantes et des animaux. (≈ 1 million d'espèces connues, ≈ 400 impliquées en pathologies humaines).

Nature cellulaire : Organismes nucléés de type eucaryote. [Ref: Q5, Q8]

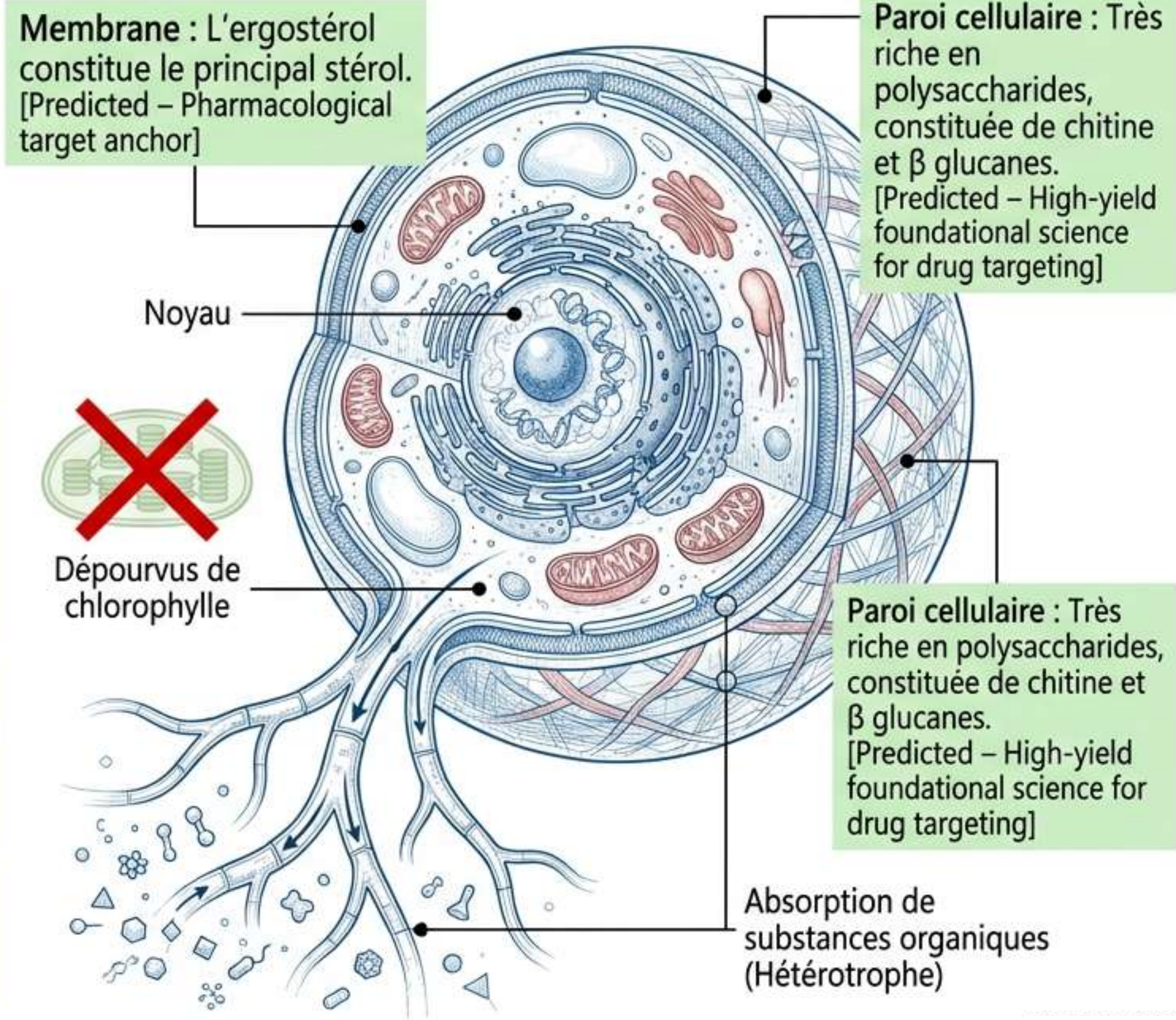
Métabolisme : Dépourvus de pigments assimilateurs (chlorophylle), incapables de photosynthèse.

Hétérotrophes : condamnés à une vie saprophytique ou parasitaire (ne composent leurs constituants qu'à partir de substances organiques). [Ref: Q5]

Respiration : Aérobie strictes. [Ref: Q5]

Nutrition : Uniquement par absorption à partir du mycélium. [Ref: Q5]

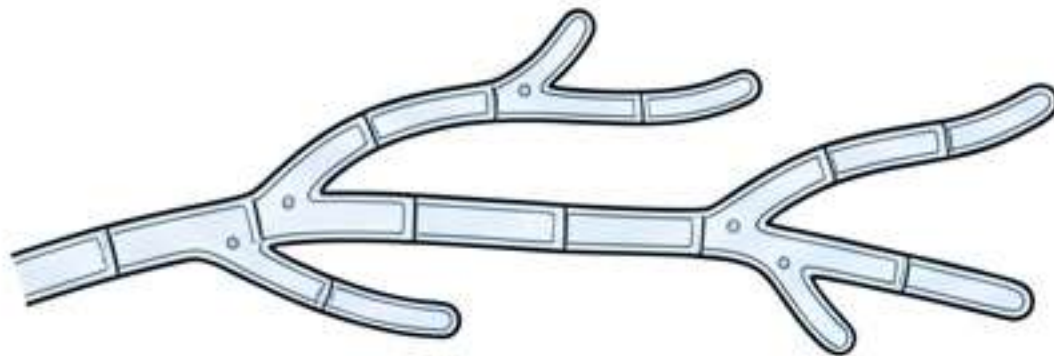
Appareil végétatif : Système de filaments (thalle, mycélium, hyphes $\pm$ ramifiés = thallophytes) ou unicellulaire (levure). [Ref: Q1]



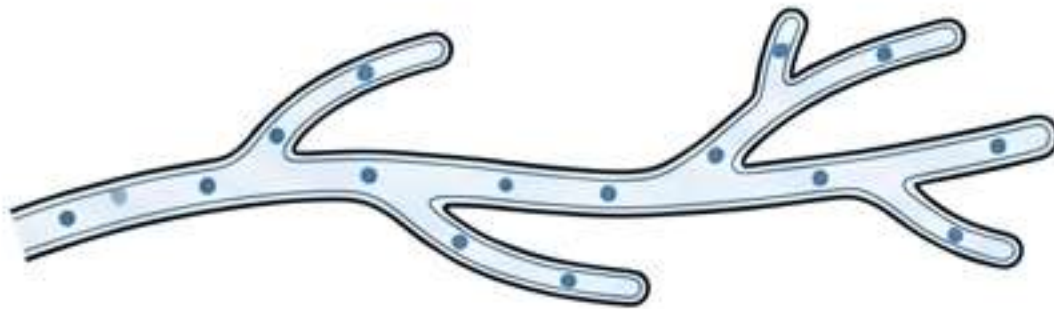
Morphologie Fongique 1 : Filamenteux et Levures

L'élément de base de l'appareil végétatif est le thalle ou mycélium.

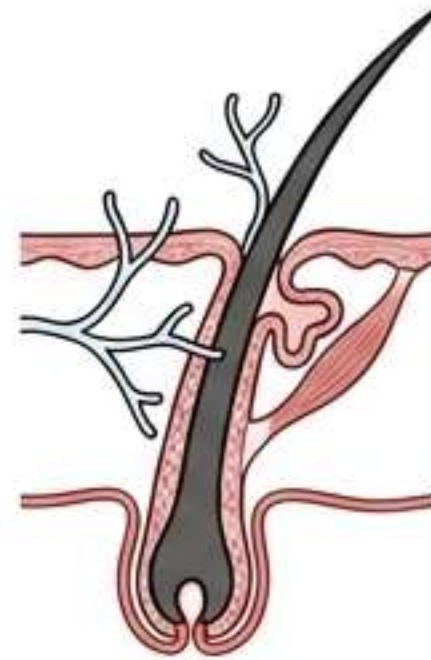
1. Champignons Filamenteux



Septomycète / thalle septé



Siphomycète / thalle coenocytique/siphonné



Dermatophytes
(Kératinophiles)

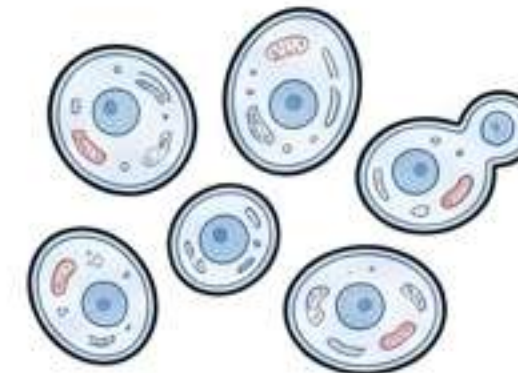
Filaments (hyphes) enchevêtrés. $\pm$ ramifiés.

Diamètre fin : 2 à 15 μm . [Predicted – Exact dimensions often tested]

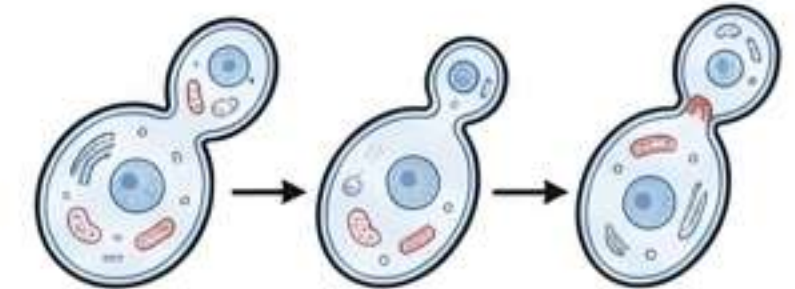
Les **Dermatophytes** : Kératinophiles (adaptés peau/phanères Homme/animal). Lésions quel que soit le statut immunitaire. Ex: *Microsporum*, *Trichophyton*, *Epidermophyton*, *Nannizzia*.

Les **Moisissures** : Comportement opportuniste (affaiblissement des défenses). Ex: *Aspergillus*.

2. Levures



Unicellulaire



Bourgeonnement



Pseudo mycélium

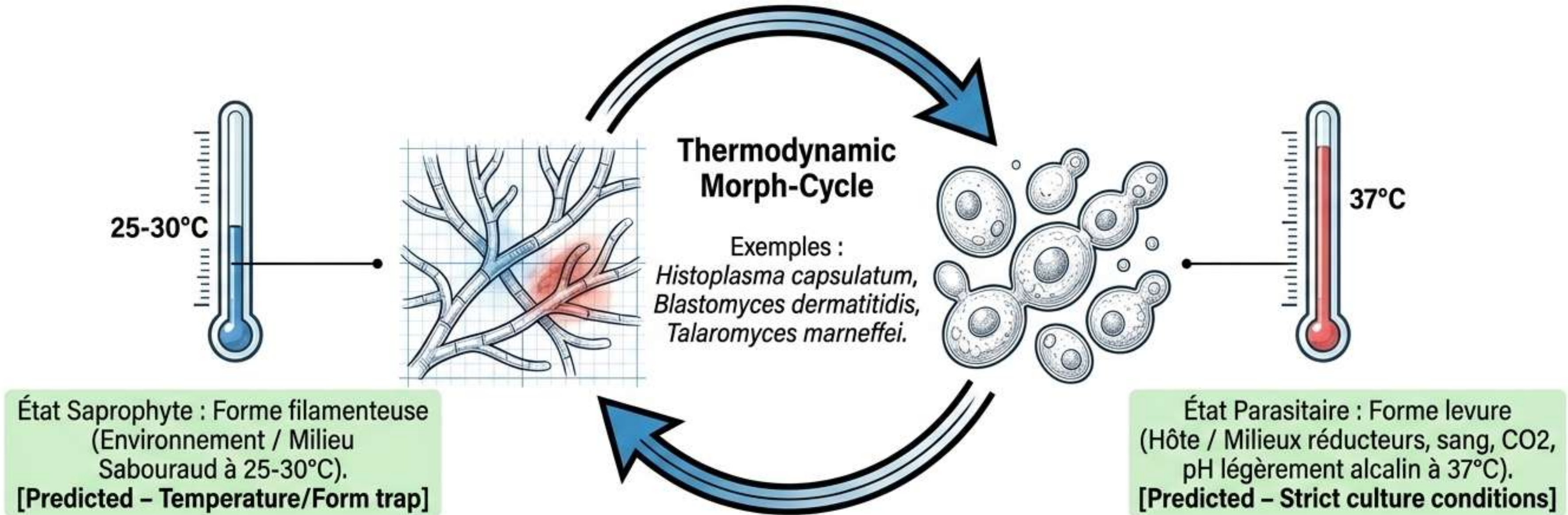
Thalle réduit à l'état unicellulaire. [Ref: Q1]

Forme ronde ou ovale. Petite taille : $< 10 \mu\text{m}$. [Predicted – Size comparison vs filaments]

Reproduction par **bourgeonnement**. Certaines (*Candida*) peuvent donner un pseudo mycélium ou filaments vrais.

Exemples : *Malassezia* sp., *Candida* sp. (*Candida parapsilosis* est une levure. *Aspergillus*, *Trichophyton*, *Microsporum* sont des filamenteux/dermatophytes). [Ref: Q4, Q9]

Morphologie Fongique 2 : Dimorphiques, Atypiques et Origines



4. Autres Champignons (Atypiques, non cultivables)

- *Pneumocystis jirovecii* (agent pneumocystose humaine).
- Les microsporidies (agents de microsporidioses).

Origine des Champignons

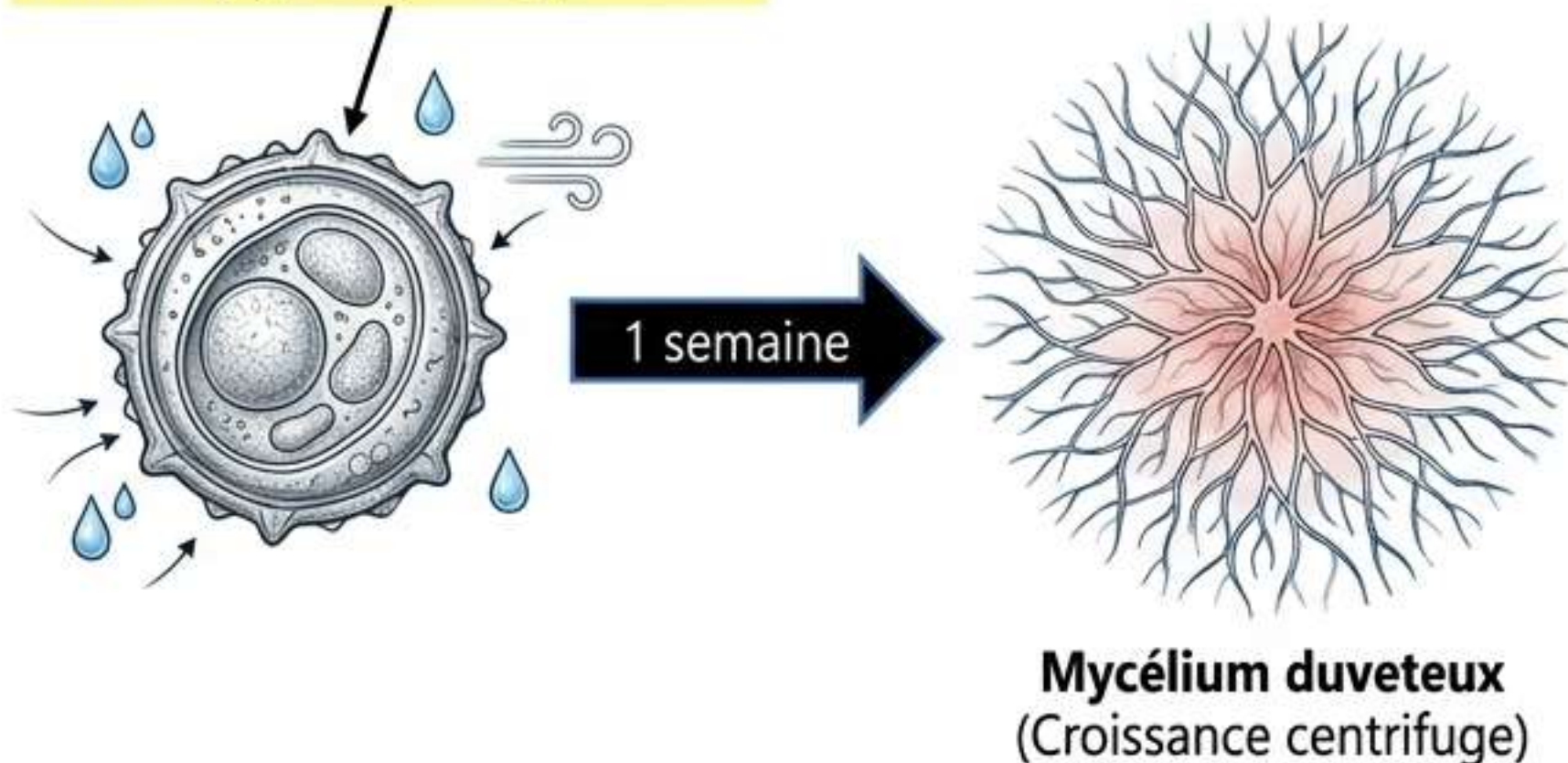
- **Endogènes** (intestinal, respiratoire, vaginal) : opportunistes, cosmopolites (Levures : *C. albicans*, *C. glabrata*).
- **Exogènes** : opportunistes, cosmopolites (*Aspergillus*, mucorales, *Cryptococcus*, *Pneumocystis*).
- **Pathogènes** : cosmopolites (Dermatophytes : *T. rubrum*, *M. canis*).
- **Dimorphiques** : pathogènes, limités à certaines régions (*H. capsulatum*, *C. immitis*, *T. marneffe*).

Physiologie, Croissance et Reproduction

Physiologie & Biologie

- **Nutrition** : Par absorption. Nécessite Carbone, Azote, ions minéraux, $\pm$ vitamines. pH légèrement acide.
- **Milieux de vie** : Saprophytes (sol, air, végétaux), animaux (poils), ou substrats en décomposition (*Aspergillus*).

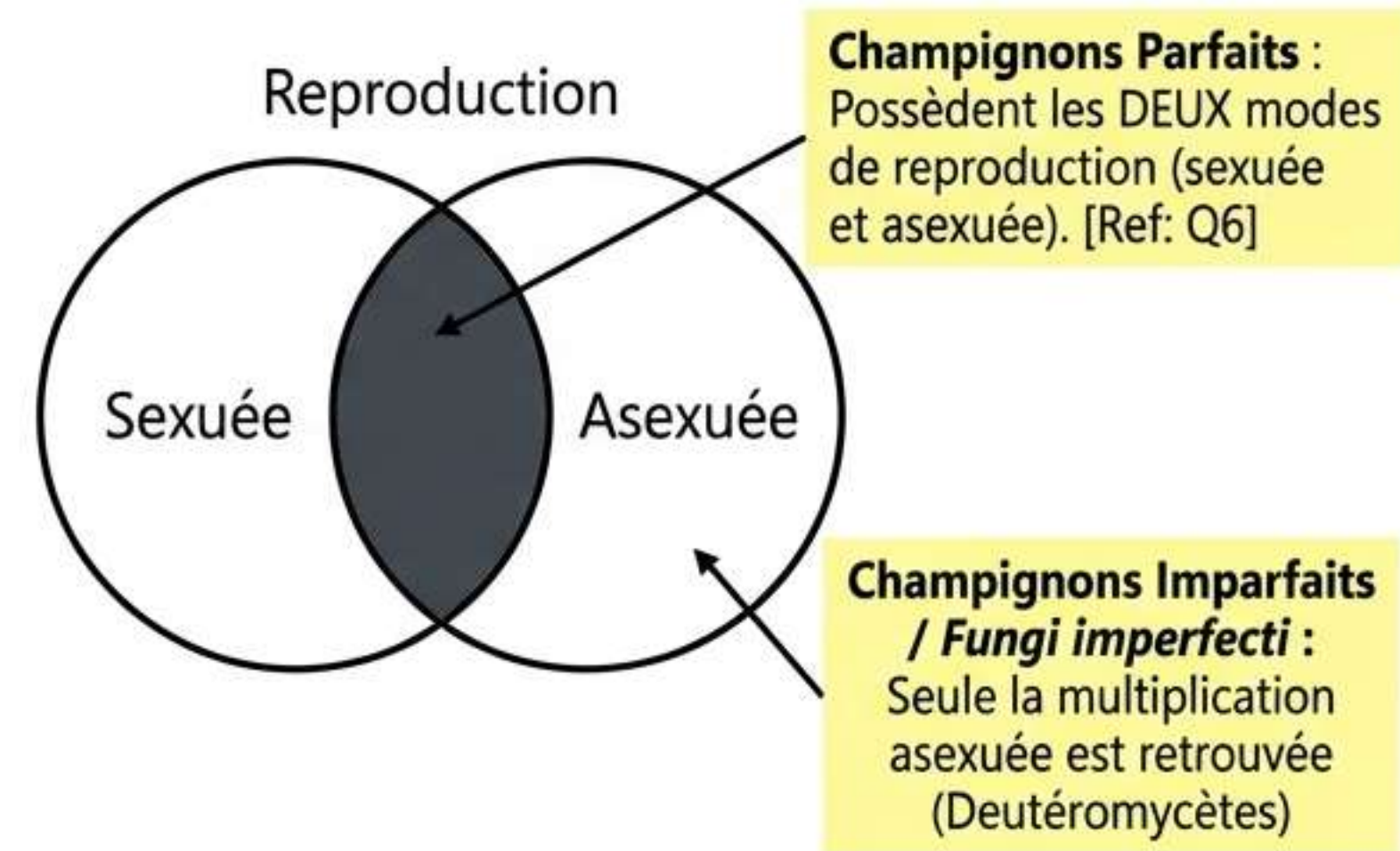
Spore = Unité de base, organe de dissémination et de résistance du champignon. [Ref: Q2]



Dynamique de Croissance

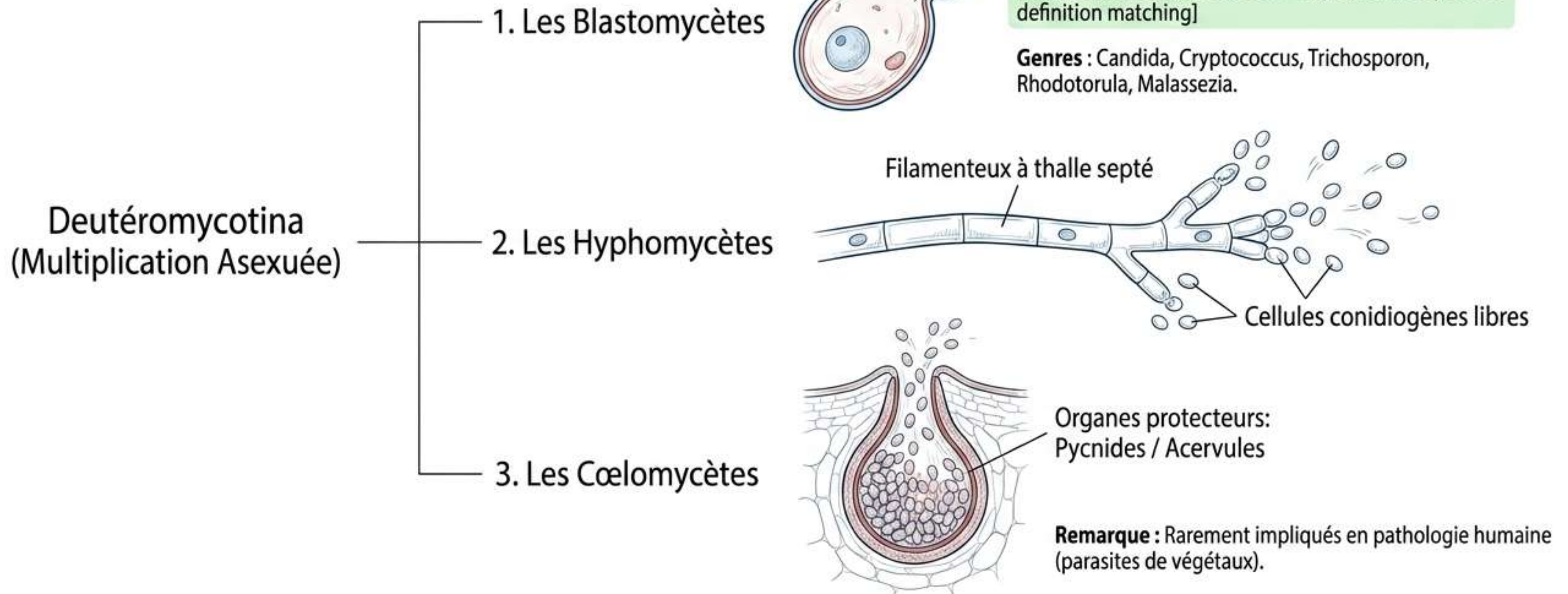
Développement sur substrat nutritif à partir d'un point central vers la périphérie (**centrifuge**). L'épuisement du substrat central entraîne la dégénérescence des filaments centraux.

- **À partir d'une spore** : Germination $\rightarrow$ mycélium duveteux.
- **À partir d'une levure** : Bourgeonnement (unique/multiple) $\rightarrow$ cellule fille se détache.



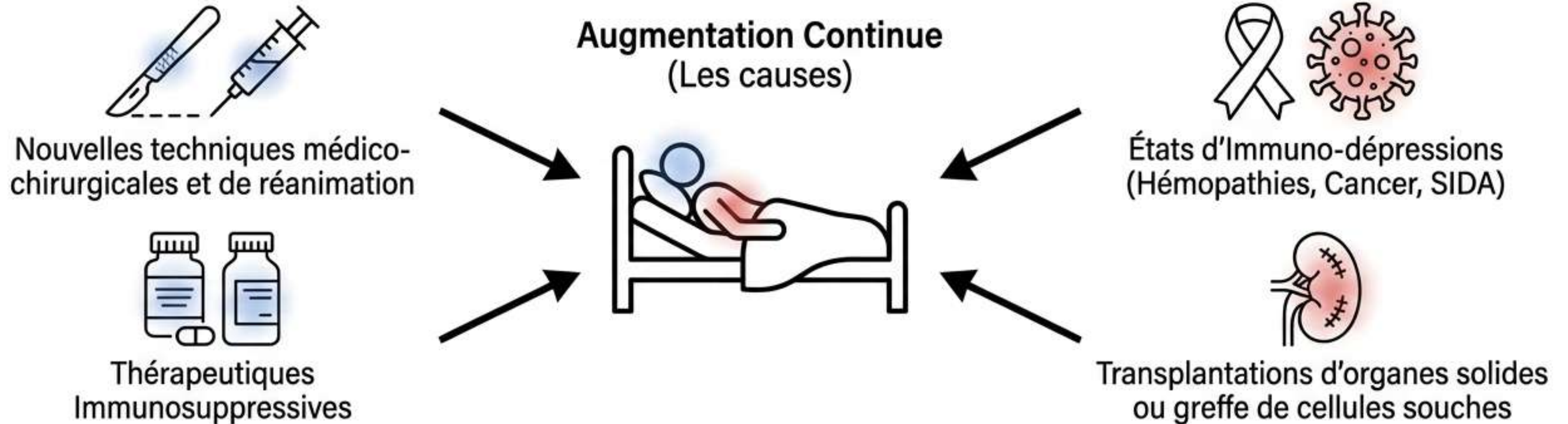
Classification Taxonomique : La Division Pratique

La classification actuelle des eumycètes (10 divisions) ne tient compte que du mode sexué. Dans la pratique médicale, on utilise la division des Deutéromycotina, qui regroupe les formes asexuées (dicaryomycota). C'est ici que se trouve le plus grand nombre d'espèces d'intérêt médical.



Généralités sur les Mycoses et Nomenclature

Définition : Maladies provoquées par des champignons microscopiques susceptibles de vivre en parasite chez l'Homme. Ex: La candidose est causée par un champignon. [Ref: Q3]



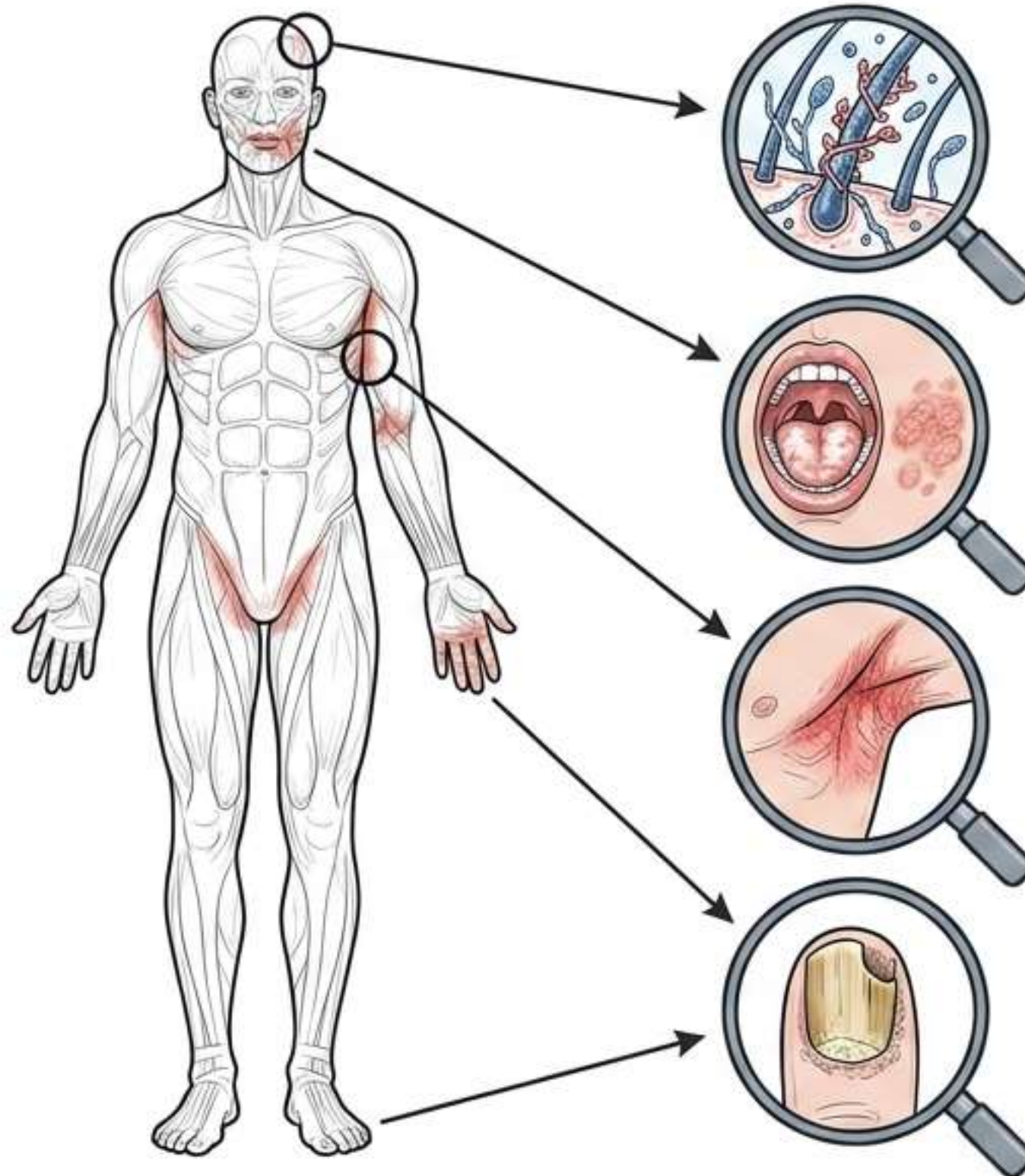
Règles de Nomenclature Clinique :

[Nom du Champignon] + [-ose] = Maladie (ex: *Candida* → *Candidose*, *Aspergillus* → *Aspergillose*)

- Par groupe de champignons : Mucorales → mucormycoses.
- Par localisation anatomique : Peau/derme → dermatomycose ; Ongle → onychomycose ; Conduit auditif → otomycose.
- Appellations par habitude : 'Pieds d'athlète' (mycoses des pieds à dermatophytes et/ou *Candida*), 'Teigne' (parasitisme fongique des cheveux/poils dû aux dermatophytes).

Classification Médicale 1 : Les Mycoses Superficielles

Cosmopolites, en général bénignes. Touchent la peau, muqueuses, cuir chevelu, cheveux, poils et ongles.



Teignes du cuir chevelu :

Dermatophytes : *Microsporum canis*, *Trichophyton violaceum*.

Muqueuses (buccale, intestinale, génitale) : Levures du genre *Candida*.

Épidermomycoses / Dermatophyties (Peau glabre) :

Dermatophytes : *T. rubrum*, *M. canis*. Levures : *Malassezia spp.*, *Candida spp.*

Intertrigos (Atteinte des plis) :

Dermatophytes : *T. rubrum*, *T. interdigitale*.

Levures : *C. albicans*, *C. parapsilosis*.

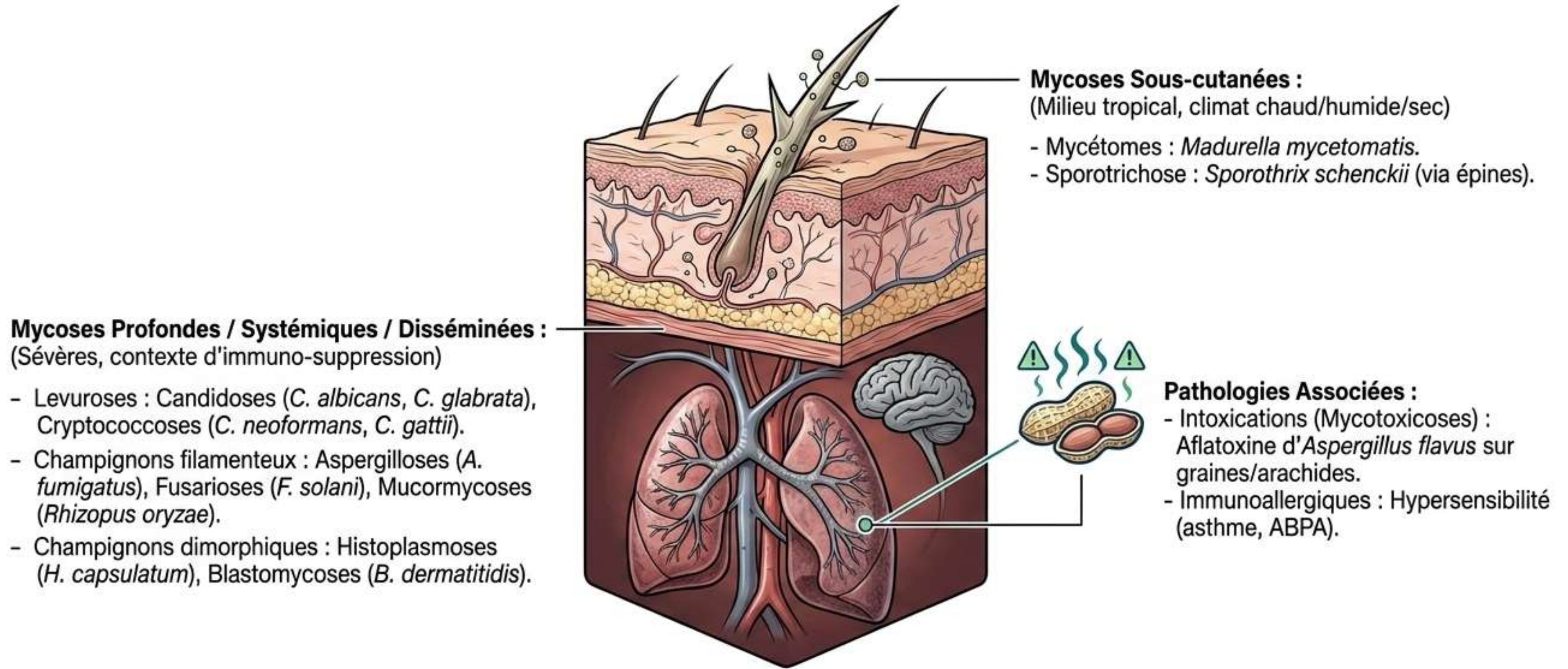
Onychomycoses (Atteinte des ongles) :

Dermatophytes : *T. rubrum*, *T. interdigitale*.

Levures : *C. albicans*, *C. parapsilosis*.

Moisissures : *Fusarium sp.*, *Acremonium sp.*

Classification Médicale 2 : Mycoses Sous-cutanées, Profondes et Autres

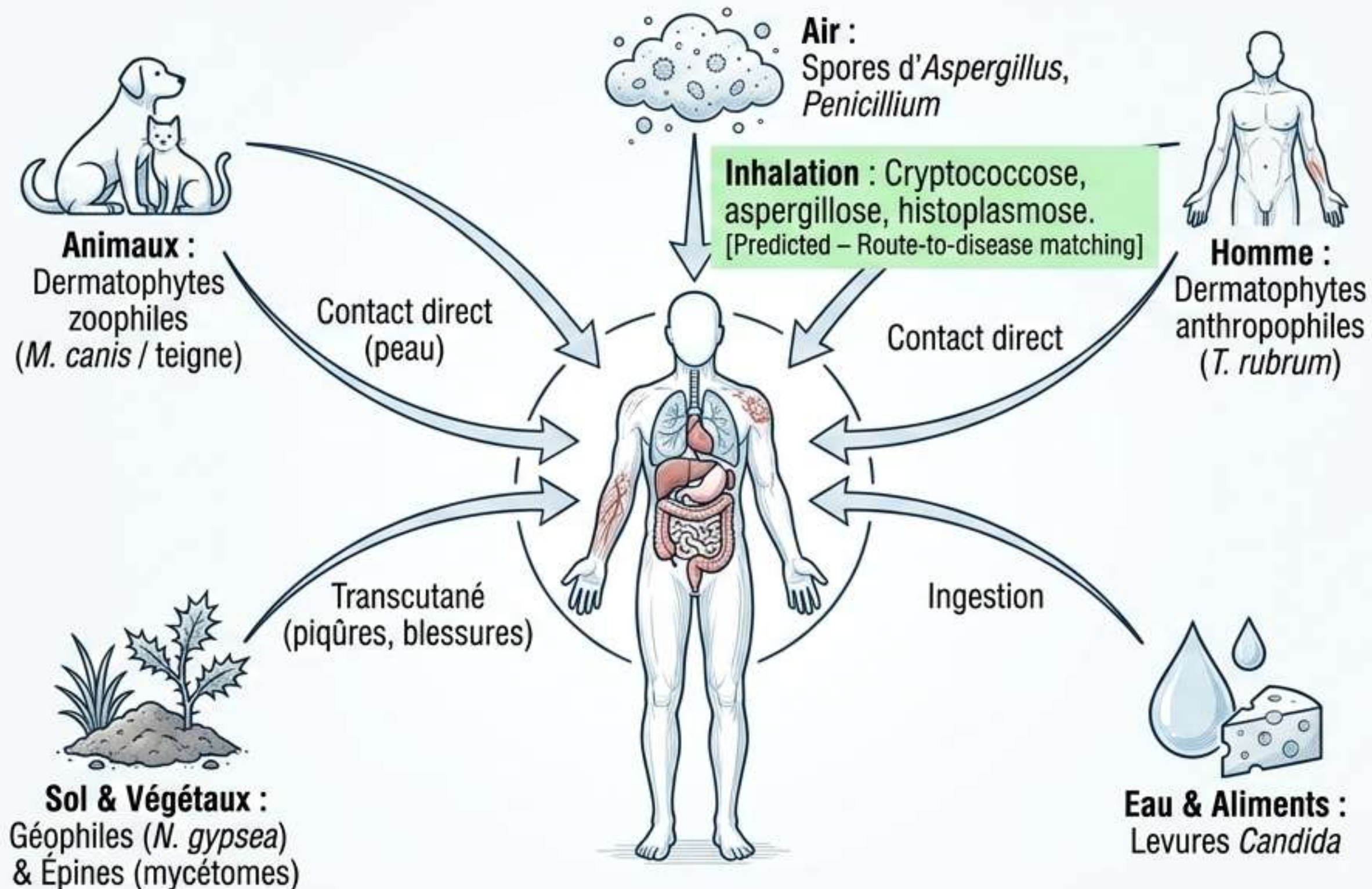


Autres Mycoses (non classées) :

- Pneumocystose : *Pneumocystis jirovecii*.
- Microsporidiose : *Enterocytozoon bienewisi*, *Encephalitozoon intestinalis*.

Épidémiologie : Sources, Contaminations et Répartition

Écologie Fongique



Autres Modes de Contamination :

- **Urogénitales** : Sexuelles, sondes urinaires (*C. albicans*, *C. glabrata*).
- **Sanguine/tissulaire** : Cathéters, chirurgies.

Répartition Géographique :

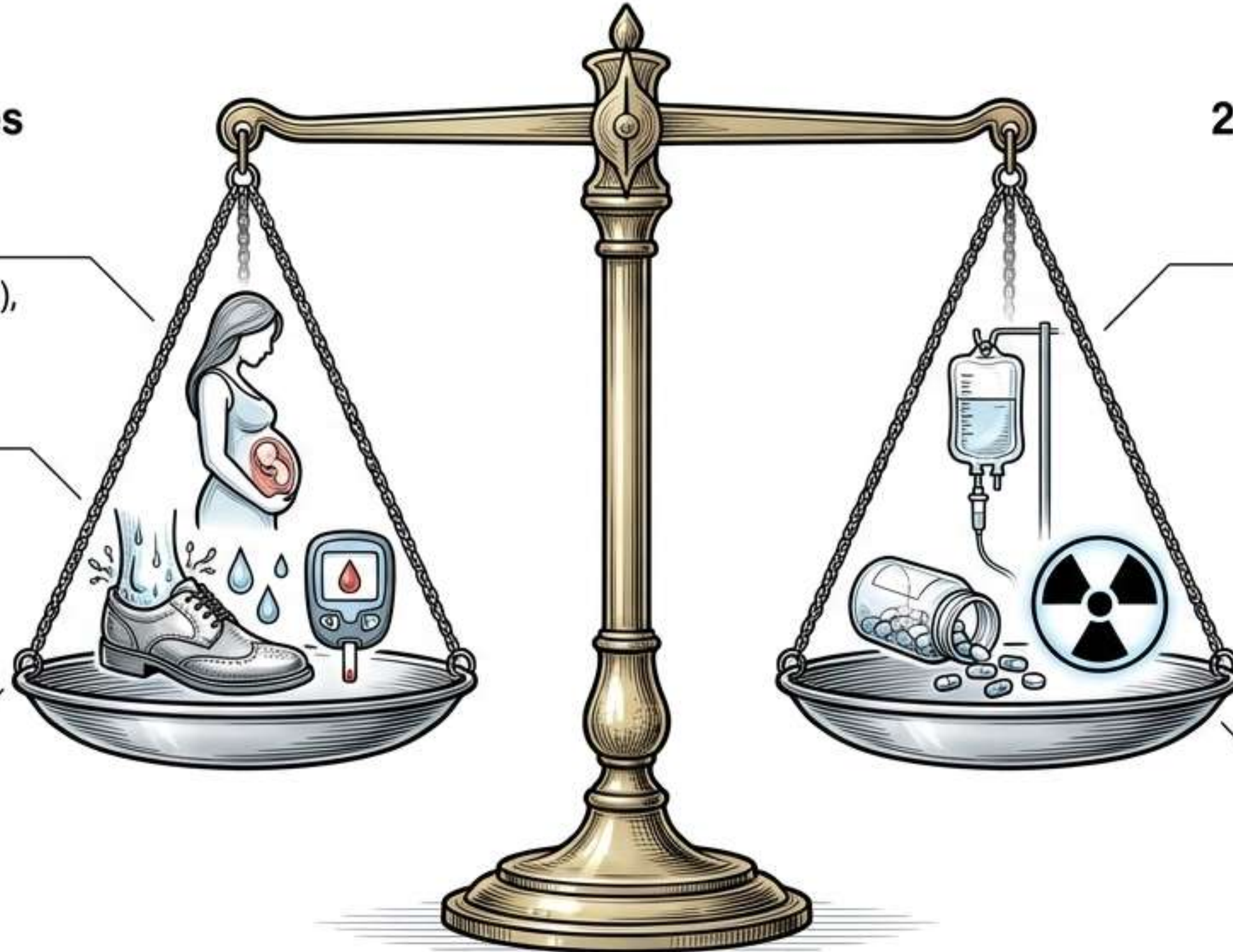
Souvent cosmopolites.
Dimorphiques → Zones intertropicales (chaudes, humides).
Mycétomes → Régions à climat chaud et sec.

Facteurs Favorisant le Développement des Mycoses

Le développement dépend des facteurs liés à l'hôte, et à des facteurs extérieurs ou iatrogènes.

1. Facteurs Intrinsèques (Hôte)

- **Physiologiques** : Enfants, Sujets âgés (mycoses buccales), Femmes enceintes (mycoses vaginales).
- **Locaux** : Humidité, transpiration, macération, brûlures, traumatismes, atmosphère confinée, chaussures fermées. Professions exposées.
- **Terrain du patient** : Diabète, Immuno-dépression (SIDA), néoplasies, affaiblissement de l'immunité.



2. Facteurs Extrinsèques et/ou iatrogènes

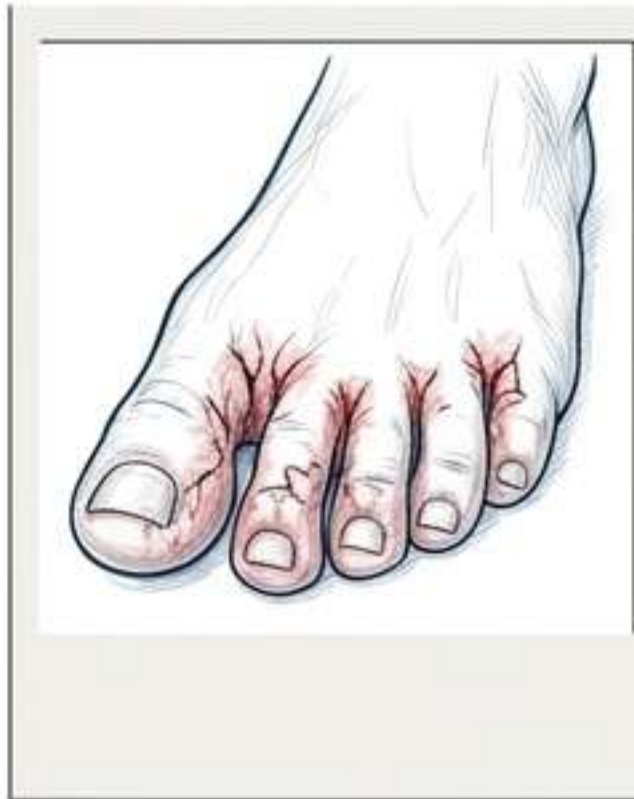
- **Traitements Médicamenteux** :
L'antibiothérapie prolongée à large spectre [Predicted – classic paradox of ATB causing fungal bloom]

Immuno-suppresseurs, cytotoxiques, corticostéroïdes, antimétabolites, chimiothérapie, radiothérapie, hormones contraceptives, antiseptiques.

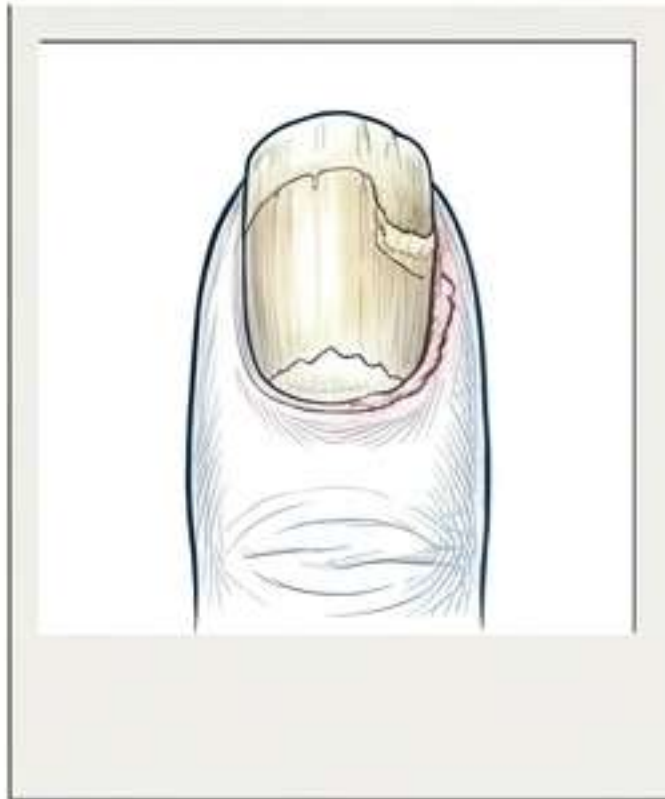
- **Agressions Chirurgicales** : Cathéters, prothèses, sondes, matériel de dialyse, greffes d'organes/moelle, chirurgies digestive/cardiaque.

Manifestations Cliniques des Mycoses

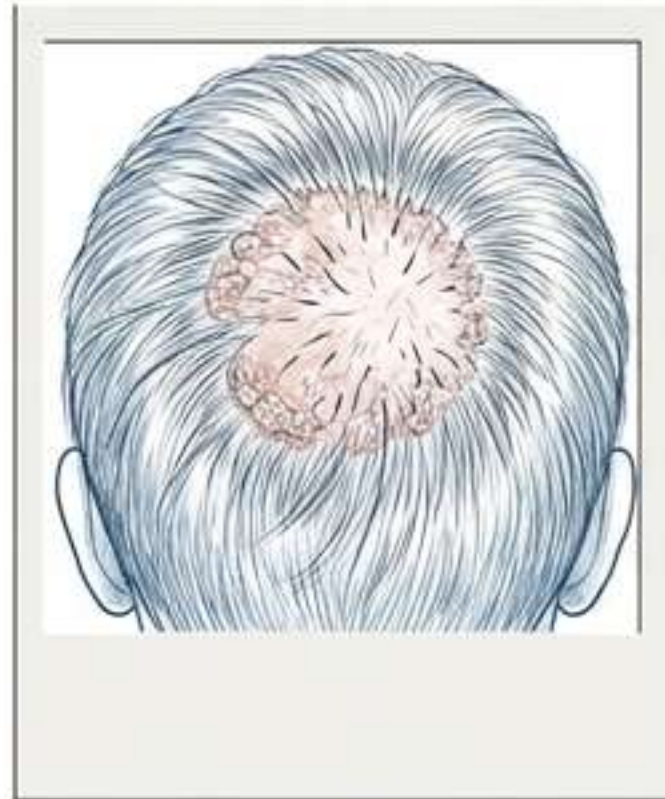
La clinique diffère selon la zone anatomique touchée et le champignon responsable.



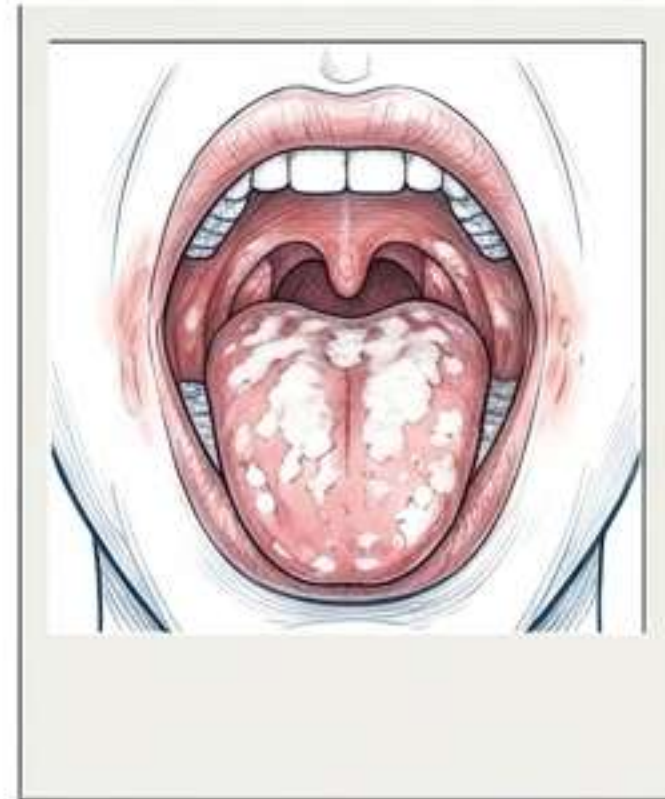
Mycoses des mains et pieds (Intertrigos) : Rougeurs, prurit, fissuration au niveau des interorteils.



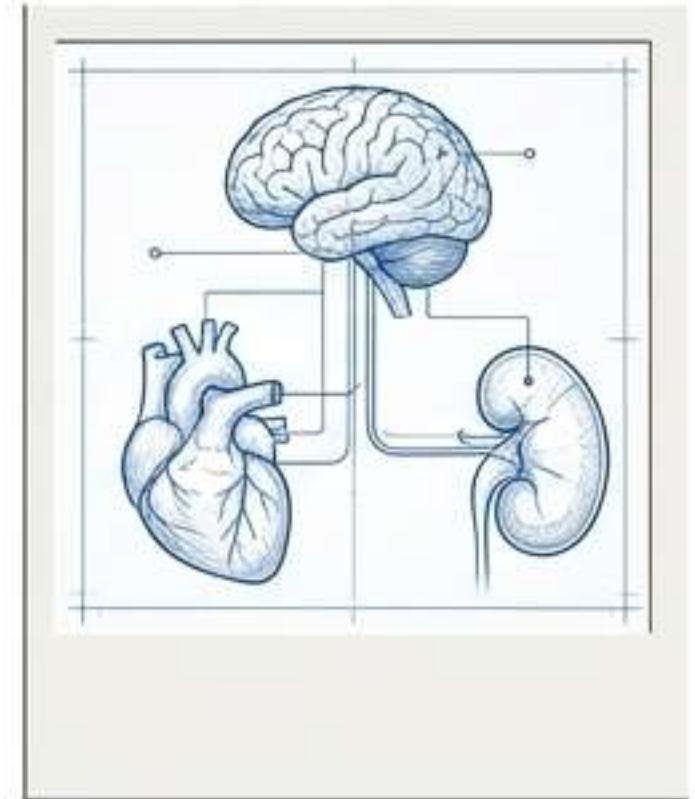
Onyxis et Périonyxis : Épaississement, décollement, ongles blanchâtres/jaunâtres qui s'effritent.



Teignes du cuir chevelu : Plaques d'alopecie, lésions croûteuses avec cheveux cassés.



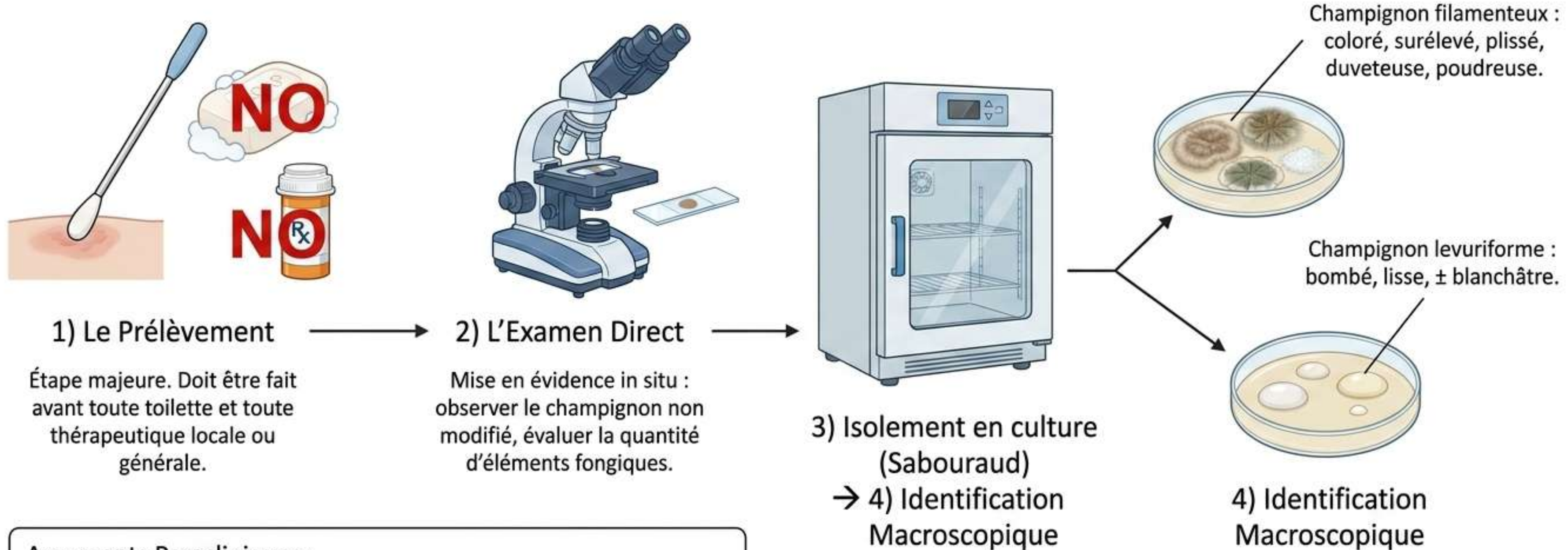
Candidose buccale : Langue rouge/douloureuse, dépôts blanchâtres (joues, palais), troubles du goût.



Infections fongiques profondes : (Immuno-déprimés). Fièvre irrégulière, fièvre récurrente résistante aux ATB, Altération de l'État Général (AEG), atteintes systémiques.

Mycoses cutanées (Épidermophytie circinée) : Lésions érythémateuses, squameuses, prurigineuses.
Vulvo-vaginites : Démangeaisons, brûlures, écoulement blanchâtres.

Diagnostic Mycologique 1 : Démarche et Isolement



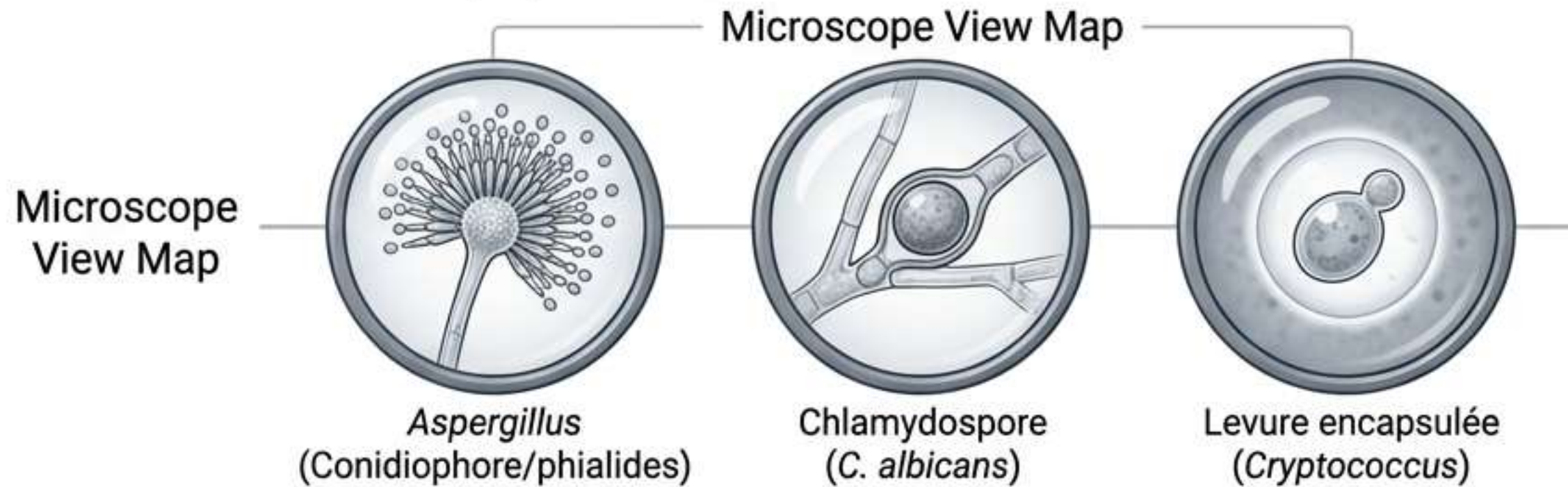
Arguments Paracliniques :



- TDM, IRM : Images évocatrices des mycoses profondes.
- Biologie sanguine : T CD4 < 100 éléments/mm³, PN < 500 éléments/mm³ → Immuno-dépression. [Predicted – Strict quantitative laboratory values for risk]

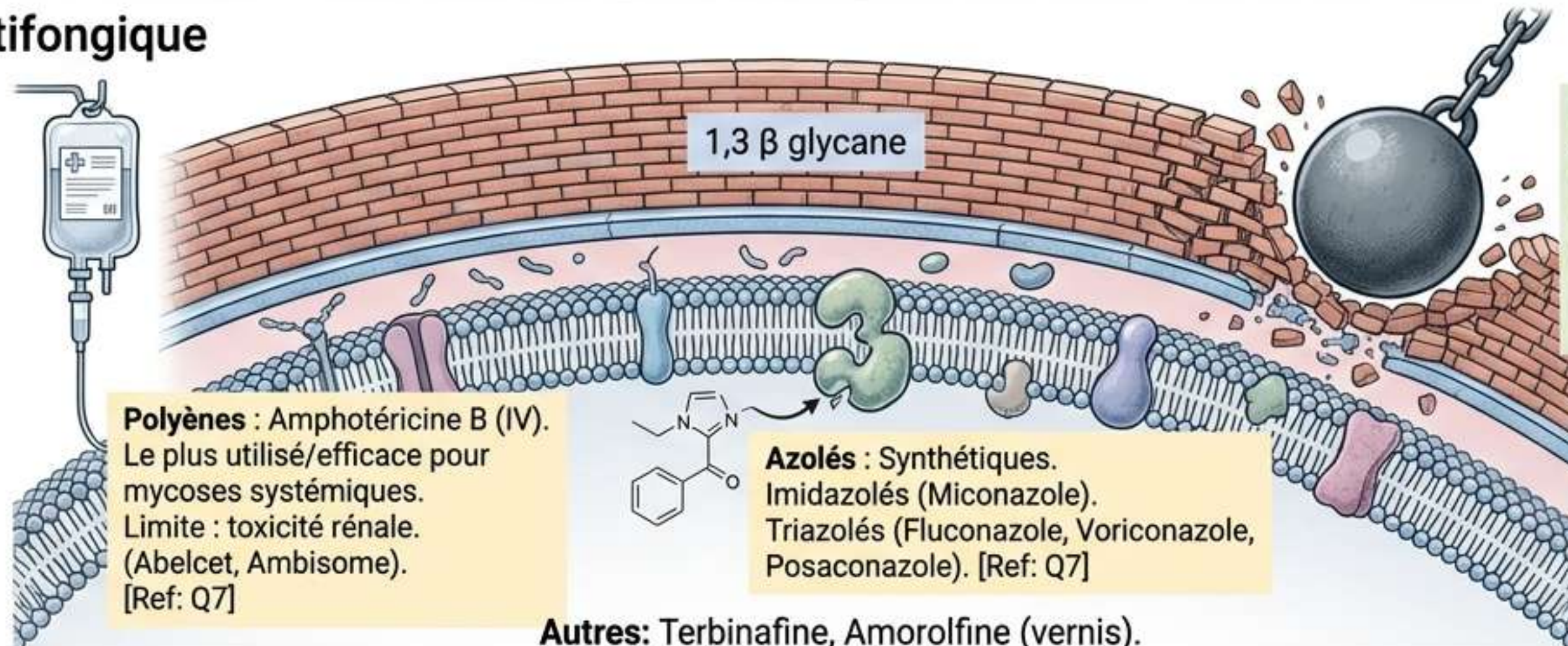
Diagnostic Microscopique et Thérapeutiques Antifongiques (ATF)

1. Identification Microscopique et Moléculaire



Autres : Levures bourgeonnantes (*Candida*), Arthrospores (*Trichosporon*), Macro/microconidies (*Trichophyton*).
Moléculaire : PCR, MALDI-ToF, Sérologie.

2. L'Arsenal Antifongique



Échinocandines : Inhibent la synthèse du 1,3 β glycane de la paroi fongique $\rightarrow$ mort cellulaire (activité fongicide).
Caspofongine, Anidulafungine.
[Predicted – Unique target and lethal mechanism]

Exam Pattern Analysis & Mycology Mind Map

Exam Pattern Analysis (Prédictions & Pièges) :

1. **Pièges Taxonomiques** : Différencier systématiquement les levures (*Candida*, *Candida parapsilosis*, *Cryptococcus*) des filamenteux (*Aspergillus*, Dermatophytes). [Ref: Q#]

2. **Biologie Cellulaire** : Les champignons sont Eucaryotes et Hétérotrophes. La Spore est l'unité de base (dissémination/résistance). [Ref: Q#]

3. **Cibles d'Examen Futures (90% Confiance)** : Le mécanisme d'action des Échinocandines (fongicides visant le 1,3 β -glycane), le dimorphisme thermique (25°C filamenteux vs 37°C levure), et les seuils quantitatifs immunitaires ($CD4 < 100$, $PN < 500$). [Predicted]

